

SZAKDOLGOZAT TÉMABEJELENTŐ

Hallgató adatai:

Név: Kiss Dániel

Neptun kód: NW6M6Y

Képzési adatok:

Szak: programtervező informatikus, alapképzés (BA/BSc/BProf)

Tagozat : Nappali

Belső témavezetővel rendelkezem

Témavezető neve: Bense Viktor

munkahelyének neve, tanszéke: ELTE IK, Programozási nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék

munkahelyének címe: 1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

beosztás és iskolai végzettsége: Doktorandusz

A szakdolgozat címe: Intelligens lemezlejátszó-asszisztens: Valós idejű audioanalízis, adatbázis-integráció és zenehallgatási naplózás Raspberry Pi platformon.

A szakdolgozat témája:

(A témavezetővel konzultálva adja meg 1/2 - 1 oldal terjedelemben szakdolgozat témájának leírását)

Az elmúlt években a zeneipar egyik legmeghatározóbb trendje a bakelitlemezek iránti kereslet folyamatos növekedése. Ezen analóg reneszánsz ellenére a zenehallgatás élménye gyakran elszigetelődik a modern digitális ökoszisztémától. A felhasználók számára nem érhetők el olyan kényelmi funkciók, mint az automatikus zenefelismerés, a zenehallgatási előzmények naplózása (scrobbling), vagy a lejátszott zenével kapcsolatos bővebb információk azonnali elérése, vizualizálása.

Ez a szakdolgozat egy olyan intelligens rendszer prototípusának kifejlesztését tűzi ki célul, amely egy Raspberry Pi segítségével modern, adatvezérelt funkciókkal bővíti a hagyományos lemezlejátszók képességeit. A rendszer a lemezlejátszó analóg jelét dolgozza fel valós időben, és egy interaktív webes felületen keresztül nyújt a felhasználó számára hozzáadott értéket, ezzel hidat képezve az analóg hangzás és a digitális zenei szolgáltatások világa között.

A szakdolgozat célja egy olyan szoftveres prototípus megalkotása, amely valós időben képes azonosítani a lemezjátszón lejátszott zeneszámokat, és egy interaktív webes felületen keresztül nyújt modern funkciókat. Ilyen funkció a lejátszás vizualizációja, a hang hálózati streamelése, és a felismert dalhoz szinkronizált dalszöveg megjelenítése. A rendszer kulcsfontosságú eleme a külső szolgáltatásokkal való integráció: automatikusan naplózza (scrobble) a lejátszott zenéket a felhasználó Last.fm profiljába, valamint zenei adatbázisokból (pl. Discogs) kiegészítő információkat, például albumborítót és kiadási adatokat jelenít meg. Mindezek mellett a rendszer képes lesz a felhasználó zenehallgatási szokásairól személyes statisztikákat készíteni, becsülni a lemezjátszótű elhasznátságát, és alapvető diagnosztikát végezni a hanglemez fizikai állapotáról.

Budapest, 2025. 10. 14.